דף עבודה — פרק 2: המקדם שקובע את הפתיחה

$y = ax^2$ — כיוון הפתיחה לפי הסימן ורוחב הפרבולה לפי הגודל

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

במשפחה $y = ax^2$ המקדם a חייב להיות שונה מאפס. הסימן שלו קובע את כיוון הפתיחה: a חיובי — הפרבולה פתוחה כלפי מעלה והקודקוד הוא נקודת מינימום; a שלילי — פתוחה כלפי מטה והקודקוד הוא נקודת מקסימום. הערך המוחלט של a קובע את הרוחב: ככל שהוא גדול יותר הפרבולה צרה יותר, וככל שהוא קטן יותר הפרבולה רחבה יותר. בכל המשפחה הקודקוד נשאר (0, 0) וציר הסימטריה נשאר הישר $x = 0$. כדי למצוא את a מציבים נקודה נתונה ופותרים.

שאלה 1 — כלפי מעלה או כלפי מטה קל

קבעו לכל פרבולה את כיוון הפתיחה:

א. $y = 6x^2$ ← _____

ב. $y = -4x^2$ ← _____

ג. $y = 0.7x^2$ ← _____

ד. $y = -x^2$ ← _____

שאלה 2 — טבלת ערכים קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = 3x^2$:

x	−2	−1	0	1	2
y	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 3 — חישוב ערכים קל

חשבו את ערך הפונקציה בכל סעיף:

א. $y = 5x^2$ עבור $x = 2$ ← _____

ב. $y = -3x^2$ עבור $x = 4$ ← _____

ג. $y = 0.5x^2$ עבור $x = -6$ ← _____

שאלה 4 — צרה או רחבה קל

קבעו לכל פרבולה אם היא צרה או רחבה יותר מהפרבולה הבסיסית $y = x^2$:

א. $y = 8x^2$ ⟵ _____

ב. $y = 0.1x^2$ ⟵ _____

ג. $y = -2x^2$ ⟵ _____

ד. $y = -0.5x^2$ ⟵ _____

שאלה 5 — מה לא משתנה קל

נתונה הפרבולה $y = 7x^2$. השלימו:

א. הקודקוד שלה הוא _____

ב. ציר הסימטריה שלה הוא הישר _____

ג. הקודקוד הוא נקודת _____

שאלה 6 — סדר הפעולות במקדם קל

חשבו לפי הסדר הנכון — קודם ריבוע ואחר כך כפל במקדם:

א. $y = 3x^2$ עבור $x = -2$ מתקבל _____

ב. $y = -4x^2$ עבור $x = 3$ מתקבל _____

ג. $y = 0.5x^2$ עבור $x = -6$ מתקבל _____

שאלה 7 — מהצרה לרחבה בינוני

סדרו את הפרבולות $y = -5x^2$, $y = 0.4x^2$, $y = 2x^2$, $y = x^2$ מהצרה ביותר לרחבה ביותר, ונמקו לפי הערך המוחלט של המקדם.

.....

.....

.....

שאלה 8 — מציאת המקדם בינוני

מצאו את המקדם a בכל סעיף, ורשמו את הפונקציה המלאה:

א. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת בנקודה $(3, 45)$ ⟵ _____

ב. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת בנקודה $(-2, -12)$ ⟵ _____

שאלה 9 — מי גבוה יותר בינוני

עבור $x = 3$ חשבו את ערכי שתי הפונקציות $y = x^2$ ו-$y = 2x^2$, וקבעו איזה גרף גבוה יותר בנקודה זו. האם יש נקודה שבה שני הגרפים נפגשים?

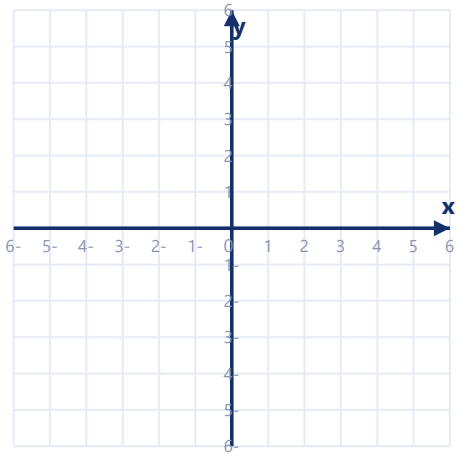
שאלה 10 — פרבולות נגדיות בינוני

השלימו את הטבלה של $y = x^2$ ושל $y = -x^2$, והסבירו מה הקשר בין שני הגרפים:

x	-2	-1	0	1	2
x^2					
$-x^2$					

שאלה 11 — שרטוט הפרבולה בינוני

חשבו את ערכי הפונקציה $y = 2x^2$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2$, סמנו את חמש הנקודות במערכת הצירים וחברו ביניהן בקו חלק.



שאלה 12 — מקדם שהוא שבר בינוני

נתונה הפונקציה $y = -\frac{1}{3}x^2$.

א. חשבו את ערכיה עבור $x = -3, 0, 3, 6$

ב. לאיזה כיוון פתוחה הפרבולה?

ג. האם היא צרה או רחבה יותר מ-$y = x^2$?

שאלה 13 — אתגר: פרבולה יורדת מנקודה מאתגר

הפרבולה $y = ax^2$ עוברת בנקודה $(5, -50)$.

א. מצאו את a ← _____

ב. מהו ערך הפונקציה עבור $x = 1$? _____

ג. האם הקודקוד הוא מינימום או מקסימום? _____

שאלה 14 — אתגר: מקדם קטן מאחד מאתגר

הפרבולה $y = ax^2$ עוברת בנקודה $(6, 12)$. מצאו את a, חשבו את ערך הפונקציה עבור $x = 3$, וקבעו אם הפרבולה צרה או רחבה יותר מ-$y = x^2$.

שאלה 15 — אתגר: מתי הפרבולה מעל הבסיסית מאתגר

עבור אילו ערכי a הפרבולה $y = ax^2$ נמצאת מעל הפרבולה $y = x^2$ בכל נקודה פרט לקודקוד? נמקו בעזרת הצבת $x = 1$ ו-$x = 2$.

שאלה 16 — אתגר: רוחב הקערה מאתגר

חתך של קערה מתואר על ידי הפונקציה $y = 0.25x^2$. בגובה $y = 4$ סנטימטרים מהתחתית, מהו רוחב הקערה? (רמז: מצאו את שני ערכי x המתאימים וחשבו את המרחק ביניהם.)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: המקדם שקובע את הפתיחה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. כלפי מעלה ב. כלפי מטה ג. כלפי מעלה ד. כלפי מטה

שאלה 2. 12, 3, 0, 3, 12

שאלה 3. א. $5 \cdot 2^2 = 20$ ב. $-3 \cdot 4^2 = -48$ ג. $0.5 \cdot (-6)^2 = 18$

שאלה 4. א. צרה ב. רחבה ג. צרה ד. רחבה

שאלה 5. א. $(0, 0)$ ב. $x = 0$ ג. מינימום (המקדם חיובי)

שאלה 6. א. $3 \cdot (-2)^2 = 3 \cdot 4 = 12$ ב. $-4 \cdot 3^2 = -4 \cdot 9 = -36$ ג. $0.5 \cdot (-6)^2 = 0.5 \cdot 36 = 18$

שאלה 7. הערכים המוחלטים: 5, 0.4, 2, 1. מהצרה לרחבה: $y = -5x^2$, $y = 2x^2$, $y = x^2$, $y = 0.4x^2$

שאלה 8. א. $a \cdot 3^2 = 45$, ולכן $a = 5$ והפונקציה $y = 5x^2$ ב. $a \cdot (-2)^2 = -12$, ולכן $a = -3$ והפונקציה $y = -3x^2$

שאלה 9. $3^2 = 9$ לעומת $2 \cdot 3^2 = 18$ — הגרף של $y = 2x^2$ גבוה יותר. שני הגרפים נפגשים רק בקודקוד המשותף $(0, 0)$

שאלה 10. x^2: 4, 1, 0, 1, 4 $-x^2$: -4, -1, 0, -1, -4. כל ערך הוא הנגדי של הערך שמעליו, ולכן שני הגרפים הם תמונת ראי זה של זה ביחס לציר ה-x

שאלה 11. הערכים: 8, 2, 0, 2, 8 — מתקבלת פרבולה פתוחה כלפי מעלה, צרה יותר מ-$y = x^2$, שקודקודה $(0, 0)$

שאלה 12. א. -3, 0, -3, -12 ב. כלפי מטה, כי המקדם שלילי ג. רחבה יותר, כי הערך המוחלט של המקדם קטן מ-1 — המינוס הופך את הפרבולה אך אינו משפיע על הרוחב

שאלה 13. א. $a \cdot 5^2 = -50$, ולכן $a = -2$ ב. $-2 \cdot 1^2 = -2$ ג. מקסימום — המקדם שלילי והפרבולה פתוחה כלפי מטה

שאלה 14. $12 = a \cdot 6^2 = 36a$, ולכן $a = 1/3$. עבור $x = 3$ מתקבל $(1/3) \cdot 9 = 3$. מכיוון ש-1/3 קטן מ-1, הפרבולה רחבה יותר מ-$y = x^2$

שאלה 15. צריך $a > 1$. הצבה: ב-$x = -1$ הפרבולה נותנת a והבסיסית נותנת 1, ולכן דרוש $a > 1$; ב-$x = 2$ מתקבל $4a$ מול 4 — שוב אותו תנאי. אם a שלילי הפרבולה כולה מתחת לציר ולכן בוודאי אינה מעל הבסיסית

שאלה 16. פותרים $0.25x^2 = 4$: $x^2 = 16$, ולכן $x = 4$ וגם $x = -4$. הרוחב הוא המרחק ביניהם: $4 - (-4) = 8$ סנטימטרים

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא